

Software Requirements Specification

for

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN RENTAL PLAYSTATION BERBASIS WEB

Version 1.0

Prepared by

1. Muhammad Abdur Rozak H (202343501530)
2. Muhammad Izaz Zauhair Suyono (202343501531)
3. Dimas Prasetyo (202343501576)

Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA)

24 September 2026

Table of Contents

Table of Contents	i
1. Introduction.....	1
1.1 Purpose.....	1
1.2 Document Conventions.....	1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions.....	1
1.4 Product Scope.....	1
1.5 References.....	1
2. Overall Description	2
2.1 Product Perspective	2
2.2 Product Functions	2
2.3 User Classes and Characteristics.....	2
2.4 Operating Environment	2
2.5 Design and Implementation Constraints	2
2.6 User Documentation	2
2.7 Assumptions and Dependencies.....	2
3. External Interface Requirements	3
3.1 User Interfaces	3
3.2 Hardware Interfaces	3
3.3 Software Interfaces	3
3.4 Communications Interfaces	3
4. System Features	4
4.1 Login dan Autentikasi Pengguna.....	4
4.2 Dashboard.....	4
4.3 Pengelolaan Data PlayStation	4
4.4 Pengelolaan Data Pelanggan	4
4.5 Transaksi Rental	4
5. Other Nonfunctional Requirements	6
5.1 Performance Requirements	6
5.2 Safety Requirements.....	6
5.3 Security Requirements	6
5.4 Software Quality Attributes.....	6
5.5 Business Rules	6
6. Other Requirements	7
Appendix A: Glossary.....	7
Appendix B: Analysis Models	7
Appendix C: To Be Determined List.....	7

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak Sistem Informasi Pengelolaan Rental PlayStation Berbasis Web secara lengkap, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional. Dokumen ini disusun mengikuti struktur Software Requirements Specification (SRS) standar IEEE sebagaimana dikembangkan oleh Karl Wieggers, dan menjadi acuan utama bagi pengembang, penguji, serta stakeholder selama proses implementasi dan pengujian sistem.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (*Functional Requirement*) dan NFR (*Non-Functional Requirement*) untuk setiap kebutuhan. Setiap *requirement* bersifat unik, terukur, serta dapat diuji.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Administrator / Operator rental
- Pemilik usaha rental PlayStation
- Pengembang / Programmer sistem
- Penguji / QA Tester
- Dosen dan penguji akademik

1.4 Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi web untuk pengelolaan rental PlayStation yang mencakup:

- Autentikasi pengguna (login/logout)
- Ringkasan operasional melalui Dashboard
- Pengelolaan data unit PlayStation (tambah, ubah, hapus, dan pembaruan status)
- Pengelolaan data pelanggan
- Pencatatan transaksi rental dari awal sewa hingga pengembalian unit

Sistem bertujuan menggantikan pencatatan manual, mempercepat proses transaksi, dan memudahkan pemantauan ketersediaan unit PlayStation secara real-time.

1.5 References

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- Wieggers, K. & Beatty, J. (2013). Software Requirements, 3rd Edition. Microsoft Press
- Template SRS Karl Wieggers
- Lembar penugasan Tugas 2 – Penyusunan Dokumen SRS, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (standalone system), dapat diakses oleh admin melalui peramban pada jaringan lokal maupun internet, dengan basis data terpusat sebagai penyimpanan data unit PlayStation, pelanggan, dan transaksi.

2.2 Product Functions

- Autentikasi pengguna (login/logout)
- Menampilkan ringkasan operasional pada Dashboard
- Mengelola data unit PlayStation (tambah/ubah/hapus/status)
- Mengelola data pelanggan
- Mencatat transaksi rental dari awal sewa hingga pengembalian

2.3 User Classes and Characteristics

- **Administrator/Operator:** mengoperasikan sistem sehari-hari, mencatat transaksi, dan mengelola data master; memiliki akses penuh ke seluruh modul.
- **Pemilik Usaha:** memantau kinerja bisnis secara berkala; memiliki akses baca (read-only) pada Dashboard dan riwayat transaksi.

2.4 Operating Environment

- Server: sistem operasi Windows/Linux, web server Apache/Nginx, basis data MySQL/MariaDB
- Klien: peramban modern (Chrome, Firefox, Edge), resolusi layar minimal 1280 x 720 piksel
- Koneksi jaringan lokal (intranet) atau internet

2.5 Design and Implementation Constraints

- Dibangun dengan teknologi berbasis web (HTML, CSS, JavaScript, bahasa sisi server sesuai keputusan tim pengembang)
- Antarmuka dirancang sederhana agar mudah digunakan oleh operator non-teknis
- Sistem harus dapat diakses lebih dari satu admin secara bersamaan tanpa konflik data

2.6 User Documentation

- Panduan penggunaan sistem (user manual) dalam bentuk dokumen digital
- Petunjuk singkat (tooltip) pada halaman-halaman utama

2.7 Assumptions and Dependencies

- Admin memiliki kemampuan dasar mengoperasikan komputer dan peramban web
- Sistem bergantung pada ketersediaan layanan hosting, basis data, dan jaringan yang stabil
- Tarif sewa per jam dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pemilik usaha

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Halaman login
- Dashboard admin
- Halaman Data PlayStation
- Halaman Data Pelanggan
- Halaman Transaksi Rental

3.2 Hardware Interfaces

- Server (cloud atau lokal)
- Komputer/laptop pengguna

3.3 Software Interfaces

- Sistem manajemen basis data MySQL/MariaDB
- Web server Apache/Nginx
- Peramban web (Chrome, Firefox, Edge)

3.4 Communications Interfaces

- Protokol HTTP/HTTPS
- Komunikasi data antara klien dan server melalui jaringan lokal/internet

4. System Features

4.1 Login dan Autentikasi Pengguna

Admin masuk ke sistem menggunakan username dan password.

Functional Requirements:

- **FR-1:** Sistem harus memverifikasi kredensial pengguna.
- **FR-2:** Sistem harus menolak login apabila data yang dimasukkan salah.
- **FR-3:** Sistem harus menyediakan fungsi logout.

4.2 Dashboard

Menampilkan ringkasan informasi operasional secara real-time.

- Jumlah unit tersedia/disewa/maintenance
- Jumlah transaksi hari ini
- Total pendapatan harian/bulanan
- Pengingat unit yang akan selesai masa sewa

Functional Requirements:

- **FR-4:** Sistem harus menampilkan jumlah unit PlayStation berdasarkan status.
- **FR-5:** Sistem harus menampilkan jumlah transaksi rental pada hari berjalan.
- **FR-6:** Sistem harus menampilkan ringkasan pendapatan harian dan bulanan.

4.3 Pengelolaan Data PlayStation

Mengelola data master unit PlayStation beserta status ketersediaannya.

- Tambah, ubah, hapus data unit
- Kode unit, jenis konsol, nomor bilik, tarif per jam, status

Functional Requirements:

- **FR-7:** Sistem harus dapat menambah, mengubah, dan menghapus data unit PlayStation.
- **FR-8:** Sistem harus dapat menampilkan daftar unit beserta status terkini.
- **FR-9:** Sistem harus dapat mencari/memfilter unit berdasarkan status atau jenis konsol.
- **FR-10:** Sistem harus otomatis mengubah status unit menjadi “Disewa” saat transaksi dimulai dan “Tersedia” saat transaksi selesai.

4.4 Pengelolaan Data Pelanggan

Mengelola data pelanggan yang melakukan rental.

- Nama, nomor identitas, nomor telepon, alamat

Functional Requirements:

- **FR-11:** Sistem harus dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pelanggan.
- **FR-12:** Sistem harus dapat menampilkan daftar seluruh pelanggan.
- **FR-13:** Sistem harus dapat mencari data pelanggan berdasarkan nama atau nomor telepon.

4.5 Transaksi Rental

Mencatat proses penyewaan unit PlayStation dari awal sewa hingga pengembalian dan pembayaran.

- Pilih pelanggan dan unit tersedia
- Catat waktu mulai dan selesai
- Hitung durasi, biaya, dan denda keterlambatan

Functional Requirements:

- **FR-14:** Sistem harus dapat mencatat transaksi baru dengan memilih pelanggan dan unit yang berstatus tersedia.
- **FR-15:** Sistem harus mencatat waktu mulai sewa secara otomatis.
- **FR-16:** Sistem harus menghitung durasi dan total biaya berdasarkan tarif per jam saat transaksi diselesaikan.
- **FR-17:** Sistem harus mencatat status pembayaran (Lunas/Belum Lunas).
- **FR-18:** Sistem harus dapat menampilkan dan mencetak nota transaksi.
- **FR-19:** Sistem harus dapat menampilkan riwayat transaksi berdasarkan tanggal atau pelanggan.
- **FR-20:** Sistem harus dapat menghitung denda apabila terjadi keterlambatan pengembalian.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **NFR-01:** Sistem harus merespons setiap permintaan maksimal ≤ 3 detik dalam kondisi jaringan normal.
- **NFR-02:** Sistem harus mampu menangani minimal 10 pengguna aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa signifikan.
- **NFR-03:** Halaman Dashboard harus dapat dimuat dalam waktu maksimal 5 detik.

5.2 Safety Requirements

- **NFR-04:** Sistem harus menyediakan mekanisme backup data secara berkala.
- **NFR-05:** Sistem harus mencegah kehilangan data saat terjadi kegagalan penyimpanan transaksi.

5.3 Security Requirements

- **NFR-06:** Password pengguna harus disimpan dalam bentuk terenkripsi (hash).
- **NFR-07:** Sistem harus menerapkan role-based access control (RBAC) sesuai peran pengguna.
- **NFR-08:** Sistem harus mencatat log aktivitas penting seperti login dan perubahan data.

5.4 Software Quality Attributes

- **Usability:** Antarmuka mudah dipahami dan dioperasikan tanpa pelatihan teknis khusus.
- **Reliability:** Sistem diharapkan tersedia (uptime) minimal 99% dari waktu operasional.
- **Maintainability:** Kode program disusun terstruktur dan terdokumentasi agar mudah dikembangkan.
- **Portability:** Sistem dapat diakses melalui berbagai perangkat dan peramban web yang berbeda.

5.5 Business Rules

- **NFR-09:** Tarif sewa dihitung per jam dan dapat berbeda untuk setiap jenis konsol.
- **NFR-10:** Transaksi baru tidak dapat dimulai apabila unit berstatus “Disewa” atau “Maintenance”.
- **NFR-11:** Denda keterlambatan dihitung berdasarkan kelipatan tarif per jam.

6. Other Requirements

- Sistem harus mendukung pencetakan nota transaksi dalam format PDF.
- Sistem harus dapat diakses melalui berbagai perangkat dengan tampilan responsif.
- Belum teridentifikasi kebutuhan basis data eksternal, regulasi hukum, atau internasionalisasi pada tahap ini.

Appendix A: Glossary

- **SRS:** Software Requirements Specification, dokumen yang menjelaskan kebutuhan perangkat lunak secara lengkap.
- **FR:** Functional Requirement, kebutuhan terkait fungsi/layanan yang harus disediakan sistem.
- **NFR:** Non-Functional Requirement, kebutuhan terkait kualitas dan batasan sistem.
- **Admin/Operator:** Pengguna yang mengelola operasional sistem sehari-hari.
- **Unit PlayStation:** Satu set konsol PlayStation beserta ruang/bilik yang disewakan.
- **Rental:** Proses penyewaan unit PlayStation oleh pelanggan dalam kurun waktu tertentu.

Appendix B: Analysis Models

Model analisis berikut dapat disusun lebih lanjut menggunakan tools seperti draw.io atau Microsoft Visio berdasarkan kebutuhan pada Bagian 4:

- Use Case Diagram (Login, Kelola Data PlayStation, Kelola Data Pelanggan, Transaksi Rental, Lihat Dashboard)
- Activity Diagram Transaksi Rental
- Entity Relationship Diagram (Pelanggan, PlayStation, Transaksi, User)

Appendix C: To Be Determined List

- Apakah sistem perlu mendukung pemesanan (booking) unit untuk jadwal mendatang?
- Metode pembayaran apa saja yang akan diintegrasikan (tunai, transfer, QRIS)?
- Apakah diperlukan laporan tercetak (PDF/Excel) untuk laporan bulanan pemilik usaha?